EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO EN LA POBLACIÓN INFANTIL

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La anemia por deficiencia de hierro (ADH) es la carencia nutricional más común en el mundo. Es un problema de salud pública que afecta principalmente a niños pequeños (20 %), embarazadas (37 %) y mujeres entre los 15 y 49 años (37 %), principalmente por tratarse de poblaciones que se encuentran en una etapa en donde la demanda de hierro puede llegar a superar la ingesta de hierro en la dieta (Moscheo et al., 2022; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Se ha visto en diferentes estudios, que la ADH en edades tempranas (menores de tres años) puede generar problemas en el desarrollo neuronal y cognitivo, los cuales dependiendo de la severidad pueden ser revertidos con el tratamiento oral con hierro (Leung et al. 2023). Por otra parte, la anemia en población infantil de tres años en adelante puede manifestarse con síntomas como palidez, cansancio, disnea, problemas de concentración y disminución de la productividad, entre otros; todos síntomas que podrían afectar en el desempeño escolar de esta población (Gallagher, 2022; Sari, P. et al., 2022) Sobre la anemia en la adolescencia, se ha encontrado que en estas edades hay un segundo pico para la ADH producto del crecimiento acelerado, la menstruación y dietas deficientes en hierro (Janus y Moerschel, 2010). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece entre sus metas 2025 reducir la anemia en las mujeres en edad fértil en un 50 %, por lo que se recomiendan intervenciones que busquen la prevención temprana de la anemia en las adolescentes (OMS, 2017). De acuerdo con el Ministerio de Salud de Costa Rica, para el año 2020 alrededor de un 22 % de los hogares con población menor de cinco años presentaron inseguridad alimentaria nutricional, lo cual significa que se vieron obligados a disminuir la cantidad o la calidad de los alimentos por falta de recursos, aumentando el riesgo de malnutrición infantil (Ministerio de Salud [MINSA], 2020). A nivel institucional, el cálculo de la proporción de niños con anemia en la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud ha permitido establecer cómo se encuentra la anemia como problema de Salud Pública (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2023). En las últimas tres evaluaciones se ha encontrado que esta proporción ha venido incrementando. Actualmente la institución presenta una proporción de niños con anemia del 28 %, clasificada como Problema de Salud Pública Moderado, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, dos de las Redes Integradas de Prestación de Servicios de Salud, la Huetar Norte y la Huetar Atlántica, actualmente presentan proporciones clasificadas como problema de salud pública severo (40 % y 46 % respectivamente) (CCSS, 2023).
Evidencia	La American Academy of Pediatrics (AAP) recomienda que se realice el tamizaje universal para anemia por deficiencia de hierro en el grupo de menores de un año (American Academy of Pediatrics, 2010; Leung et al. 2023).

	El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC- siglas en inglés), recomienda realizar el tamizaje para anemia cada cinco a 10 años en mujeres no embarazadas iniciando en la adolescencia (DynaMed, 2023). Con respecto al abordaje de la anemia por deficiencia de hierro, AAP recomienda que cuando las necesidades de hierro no han logrado ser suplidas por la ingesta de la dieta es necesario suministrar el suplemento con hierro. Asimismo, los estudios recomiendan administración oral de hierro a una dosis de 3 a 6 mg/kg por día (AAP, 2010; Leung et al. 2023). En cuanto al seguimiento de los menores con anemia, existe evidencia de que la hemoglobina corrige en los casos de anemia por deficiencia de hierro en un plazo de dos a cuatro meses, por lo que se recomienda evaluar la respuesta al tratamiento al mes y continuar el monitoreo por lo menos tres meses después de que la hemoglobina se normalice (Baker & Committee on Nutrition American Academy of Pediatrics, 2010; British Columbia Ministry of Health, 2023; Powers, 2025;).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso sobre el manejo adecuado de la ADH. Mitos de los padres sobre el tratamiento con hierro y desinterés por los controles. Zonas de difícil acceso geográfico. Capacidad instalada de los servicios de laboratorio para suplir las necesidades de la población. Estrategias: Capacitación al personal. Educación a los padres sobre la importancia del tratamiento de la ADH. Contar con el acceso a los resultados de laboratorio en línea. Programación de citas en el servicio de laboratorio para los controles.
Normativa Técnica	Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.31032023 Diagnóstico y manejo de anemia ferropénica en niñas y niños en el primer nivel de atención (CCSS, 2023)
Costo / Efectividad	Se ha encontrado que las intervenciones para enfrentar la deficiencia de hierro son costo/efectivas y están altamente recomendadas sobre todo considerando la evidencia de los efectos que tiene la enfermedad en la niñez y adolescencia (Carsley, S. et al., 2019).
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar la detección y abordaje oportuno de la anemia por deficiencia de hierro en la población infantil y preadolescente, con el fin de establecer estrategias dirigidas a la prevención de complicaciones, tales como deficiencia en el desarrollo neuro funcional y retraso en el crecimiento en edades tempranas, afectación en el desempeño académico, así como problemas del sistema inmune y desórdenes en la salud reproductiva, entre otras, en la población preadolescentes.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuál es el acceso efectivo de la población infantil al tamizaje para anemia por deficiencia de hierro? ¿Cuál es la situación actual del país sobre la anemia por deficiencia de hierro como problema de salud pública? ¿Cuál es la efectividad del abordaje de la población infantil con anemia por deficiencia de hierro?
Indicadores asociados a la intervención	03-01-2.0 Tamizaje oportuno para la anemia por deficiencia de hierro de la población de seis a menos de 10 meses. 03-02-2.0 Porcentaje de la población infantil de seis a menos de 24 meses con resolución de la anemia por deficiencia de hierro.

	03-03-3.0 Porcentaje de niñas de 10 años con resolución de la anemia por deficiencia de hierro.
Anexos	No aplica
Referencias Bibliográficas	American Academy of Pediatrics. (2010). Clinical report on diagnosis and prevention or iron deficiency and iron deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics. http://pediatrics.aappublications.org/content/126/5/1040.long Baker, R. D., Greer, F. R., & Committee on Nutrition American Academy of Pediatrics (2010). Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age). Pediatrics, 126(5), 1040–1050. https://doi.org/10.1542/peds.2010-2576 British Columbia Ministry of Health. (2023). Iron deficiency – Diagnosis and management. BC Guidelines. https:// https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/practitioner-professional-resources/bc-guidelines/iron-deficiency Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud 2022. …a pesar del ciberataque a la institución. CCSS, Gerencia Médica, Dirección de Compra de Servicios de Salud. https://viewer.joomag.com/informe-epss-2021/0845721001633720986?short& Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). *Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.31032023 Diagnóstico y manejo de anemia ferropénica en niñas y niños en el primer nivel de atención*. San José, Costa Rica: CCSS. Carsley, S., Fu, R., Borkhoff, C. M., Reid, N., Baginska, E., Birken, C. S., Maguire, J. L., Hancock-Howard, R., Parkin, P. C., & Coyte, P. C. (2019). Iron deficiency screening for children at 18 months: a cost-utility analysis. *CMAJ open*, 7(4), E689–E698. https://doi.org/10.9778/cmajo.20190084 DynaMed (3 de octubre 2023). Iron Deficiency Anemia in Children. EBSCO Information Services. https://www.dynamed.com/condition/iron-deficiency-anemia-in-children Gallagher P. G. (2022). Anemia in the pediatric patient. Blood, *140*(6), 571–593. https://doi.org/10.1182/blood.2020006479 Janus, J., & Moerschel, S. K. (2010). Evaluation of anemia in children. *American family physician*, *81*(12), 1462–1471. https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2010/0615/p1462.pdf Leung, A. K. C., Lam, J., Wong, A. H. C., Hon, K. L., & Li, X. (2023). Iron deficiency anemia: An updated review. Current pediatric reviews, https://doi.org/10.2174/1573396320666230727102042 Ministerio de Salud [MINSA]. (2020). *Prevalencias de inseguridad alimentaria en Costa Rica. Año 2020.* MINSA. Moscheo, C., Licciardello, M., Samperi, P., La Spina, M., Di Cataldo, A., & Russo, G. (2022). New insights into iron deficiency anemia in children: a practical review. *Metabolites*, *12*(4), 289. https://doi.org/10.3390/metabo12040289 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). Anemia. https://www.who.int/es/health-topics/anaemia#tab=tab_1 Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2017). Metas Mundiales de Nutrición 2025. Documento normativo sobre anemia. https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.4 Powers, J. M. (2025). Iron deficiency in infants and children . In S. M. Misra, S. O'Brien, & A. G. Hoppin (Eds.), UpToDate. Wolters Kluwer. Retrieved [fecha de consulta], from https://www.uptodate.com Sari, P., Herawati, D. M. D., Dhamayanti, M., & Hilmanto, D. (2022). Fundamental Aspects of the Development of a Model of an Integrated Health Care System for the Prevention of Iron Deficiency Anemia among Adolescent Girls: A Qualitative Study. *International journal of*

environmental research and public health, *19*(21), 13811.
https://doi.org/10.3390/ijerph192113811